Субдифференциал и субградиент

Задача 1. (2 балла) Найдите субдифференциалы функций $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

1.1. (1 балл)

$$f(x) = \max\left\{-x, x, x^2\right\}.$$

1.2. (1 балл)

$$f(x) = |x - 2| + |x + 2| + |x - 1| + x^2.$$

Задача 2. (2 балла) Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3|x + y - 2|.$$

Также найдите точки минимума функции, используя полученный результат.

Задача 3. (4 балла) Найдите субдифференциалы функций $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

3.1. (1 балл)

$$f(x) = \log\Big(1 + e^{\|x\|_1}\Big).$$

3.2. (1 балл)

$$f(x) = (\max(0, \langle Ax, x\rangle + \langle b, x\rangle + c))^3,$$

где $A \in \mathbb{S}^d_{++}$, $b \in \mathbb{R}^d$, $c \in \mathbb{R}$.

3.3. (2 балла)

$$f(x) = \left(\sum_{i=1}^{d} \max(0, x_i)\right)^2.$$

Задача 4. (2 балла) Покажите, что субдифференциал в нуле функции $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$: $f(x) = \|x\|_\infty$ равен

$$\partial f(0) = \operatorname{conv}\left\{\pm e_1, \ldots, \pm e_d\right\}.$$